

第 8 章 流动稳定性与湍流平均

8.1 平行剪切流的线性稳定性

8.1.1 小扰动方程

以定常平行基流 $\bar{v} = (U(y), 0, 0)$ 为例，叠加二维小扰动：

$$u = U(y) + u', \quad v = v', \quad p = P + p'.$$

代入不可压缩 Navier-Stokes 方程并减去基流方程，舍去扰动的二阶乘积，得到

方程 8.1: 二维线性扰动方程

$$\partial_x u' + \partial_y v' = 0, \quad (8.1)$$

$$\partial_t u' + U \partial_x u' + v' U' = -\frac{1}{\rho} \partial_x p' + \nu \nabla^2 u', \quad (8.2)$$

$$\partial_t v' + U \partial_x v' = -\frac{1}{\rho} \partial_y p' + \nu \nabla^2 v'. \quad (8.3)$$

定义扰动涡量 $\omega' = \partial_x v' - \partial_y u'$ ，交叉微分消去压强得

$$(\partial_t + U \partial_x) \omega' - v' U'' = \nu \nabla^2 \omega'.$$

这里基流涡量为 $-U'$ ，因此耦合项是 $-v' U''$ 。引入扰动流函数 $u' = \partial_y \psi'$ 、 $v' = -\partial_x \psi'$ 后，

$$(\partial_t + U \partial_x) \nabla^2 \psi' - U'' \partial_x \psi' = \nu \nabla^4 \psi'.$$

8.1.2 正常模态与 Orr-Sommerfeld 方程

采用时间稳定性分析，取实波数 $\alpha > 0$ ，写为

$$\psi' = \phi(y) e^{i(\alpha x - \beta t)}, \quad \beta = \beta_r + i\beta_i.$$

实际扰动取其真实部分：幅度按 $e^{\beta_i t}$ 变化。 $\beta_i > 0$ 表示增长， $\beta_i < 0$ 表示衰减，中性条件为 $\beta_i = 0$ ，并非要求 $\beta = 0$ 。相速度为 $c = \beta/\alpha$ ，其真实部分给出波峰的传播速度。

选长度尺度 h 、速度尺度 U_c ，下式中的量均已无量纲化， $\text{Re} = U_c h / \nu$ 、 $D = d/dy$ 。

方程 8.2: Orr-Sommerfeld 特征值方程

$$[(U - c)(D^2 - \alpha^2) - U''] \phi = \frac{1}{i\alpha \text{Re}} (D^2 - \alpha^2)^2 \phi.$$

两静止无滑移平板位于 $y = \pm 1$ 时，扰动边界条件为

$$\phi(\pm 1) = 0, \quad D\phi(\pm 1) = 0.$$

这是带四个边界条件的四阶线性常微分特征值问题。选取四个独立解并施加边界条件，非零解存在要求系数行列式为零，从而确定 $c(\alpha, \text{Re})$ 。改变波数和雷诺数可得到中性曲线及不稳定区域。线性稳定性描述微小扰动的初始演化，有限幅扰动和非线性转捩仍可能需要其他分析。

8.2 雷诺平均与平均运动方程

8.2.1 平均量、脉动量与相关项

把瞬时物理量分解为

$$f = \bar{f} + f', \quad \bar{f'} = 0.$$

实验中可以用时间窗平均近似统计平均, 要求平均窗足以覆盖快速脉动, 同时远短于平均状态明显改变的时间尺度。严格使用下列雷诺规则时, 应采用具有相应性质的统计平均, 或明确时间平均的近似条件:

$$\overline{f + g} = \bar{f} + \bar{g}, \quad \overline{fg} = \bar{f}\bar{g} + \overline{f'g'}, \quad \overline{\partial_i f} = \partial_i \bar{f}.$$

脉动的平均值为零, 不意味着脉动乘积的平均值为零。湍流对平均动量、热量的输运正是通过相关项体现。

8.2.2 Reynolds 平均 Navier–Stokes 方程

令 $U_i = \bar{u}_i$, 常密度流体的平均方程为

方程 8.3: 不可压缩 RANS 方程

$$\partial_i U_i = 0, \tag{8.4}$$

$$\rho(\partial_t U_i + U_j \partial_j U_i) = \rho \bar{f}_i - \partial_i \bar{p} + \partial_j (2\mu \bar{S}_{ij} - \rho \overline{u'_i u'_j}). \tag{8.5}$$

脉动速度也满足 $\partial_i u'_i = 0$ 。定义雷诺应力

$$\tau_{ij}^R = -\rho \overline{u'_i u'_j}, \quad [\tau_{ij}^R] = -\rho \begin{pmatrix} \overline{u'^2} & \overline{u'v'} & \overline{u'w'} \\ \overline{u'v'} & \overline{v'^2} & \overline{v'w'} \\ \overline{u'w'} & \overline{v'w'} & \overline{w'^2} \end{pmatrix}.$$

它表示脉动造成的平均动量输运, 形式上与应力散度一同出现。对称张量含六个独立未知相关量, 因此平均后并未自动得到闭合系统; 需建立湍流模型或另求统计信息。

8.2.3 平均温度方程

若物性常量、温度方程沿用上一章的不可压缩形式, 则

$$\rho c (\partial_t \bar{T} + \bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{T}) = \nabla \cdot (k \nabla \bar{T} - \rho c \bar{\mathbf{v}}' T') + \bar{\Phi}.$$

总的平均热流包括分子导热和湍流输运:

$$\mathbf{q}_{\text{total}} = -k \nabla \bar{T} + \rho c \bar{\mathbf{v}}' T'.$$

平均耗散还包含脉动变形的贡献, 不能只把平均速度代入耗散函数:

$$\bar{\Phi} = 2\mu \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} + 2\mu \overline{S'_{ij} S'_{ij}}.$$

8.3 混合长度的物理图像

考虑平均速度 $U(y)$ 沿横向变化的流动。一个流体团横向运动距离 ℓ_m 后，若暂时保留原处的流向动量，它相对于新位置平均流的速度差约为

$$|u'| \sim \ell_m \left| \frac{dU}{dy} \right|.$$

从低速区到高速区的流体通常有 $u' < 0$ 、 $v' > 0$ ；反向交换则有 $u' > 0$ 、 $v' < 0$ 。当 $U' > 0$ 时，两者都倾向于使 $\overline{u'v'} < 0$ ，把高速区的动量向低速区输运。

性质 8.1: 由混合长度图像得到的常用闭合

吸收经验比例系数后，常写为

$$-\overline{u'v'} = \nu_t \frac{dU}{dy}, \quad \nu_t = \ell_m^2 \left| \frac{dU}{dy} \right|.$$

因此湍流切应力为

$$\tau_{xy}^R = \rho \ell_m^2 \left| \frac{dU}{dy} \right| \frac{dU}{dy}.$$

这一公式是对原稿混合长度物理图像的补全。 ℓ_m 必须结合流动和边界条件给定；它是经验输运尺度，不是可直接照搬的分子自由程。